

《(甲) 数学新题》

目 录

2020-2021 学年第二学期期末考试试卷.....	2
2017-2018 学年第一学期期末考试试卷.....	6
2017-2018 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	9
2016-2017 学年第一学期期末考试试卷.....	15
2016-2017 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	18
2014-2015 学年第一学期期末考试试卷.....	22
2014-2015 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	25
2013-2014 学年第一学期期末考试试卷.....	32
2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	35
2012-2013 学年第一学期期末考试试卷.....	40
2012-2013 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	43
2011-2012 学年第一学期期末考试试卷.....	49
2011-2012 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	52

《理论力学 (甲)》

2020-2021 学年第二学期期末考试试卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析, 联系 qq2848700158

1 名词解释与简述题

(1) 虚功原理

(2) 简正频率

(3) 最小作用量原理

(4) 正则变换

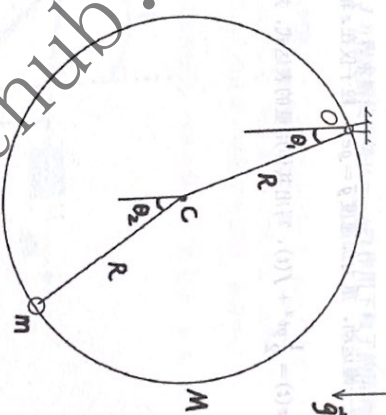
(5) 泊松括号的辛矩阵表示

2 已知变换:

$$\begin{cases} Q = \arcsin \left(\frac{q}{\sqrt{q^2 + \frac{p^2}{\alpha^2}}} \right) \\ P = \frac{1}{2} \left(\alpha q^2 + \frac{p^2}{\alpha} \right) \end{cases}$$

判断该变换是否为正则变换, 若是, 请求出第一类正则变换母函数 $F_1(q, Q, t)$

3 如图所示, 大环的质量为 M , 半径为 R , 大环上串着一个质量为 m 的小球, 大环与小球之间无摩擦。



写出该系统的拉格朗日量, 列出拉格朗日方程, 并求出该系统的简正频率。
(已知: 大环悬挂点 O 的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$)

《理论力学 (甲)》历年题

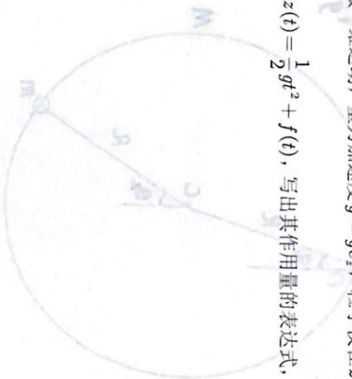
4 已知电磁场中带粒子的拉格朗日量形式为:

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + q(xA_x(\vec{r}, t) + yA_y(\vec{r}, t) + zA_z(\vec{r}, t)) - q\varphi(\vec{r}, t)$$

利用最小作用量原理证明带粒子所受的电磁力为 $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E})$

(已知: $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$; 提示: 可先证明 $\vec{v}$ 向上的结论, 在类推至其他方向)

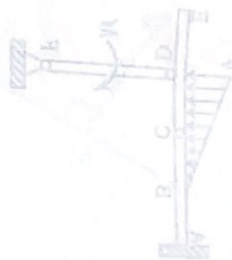
5 已知某粒子在重力场中 z 做一维运动, 重力加速度 $\vec{g} = g\vec{e}_z$, 粒子仅在 z 轴方向上运动, 轨迹为 $z = z(t)$ 。若该粒子的轨迹为 $z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + f(t)$, 写出其作用量的表达式, 并给出在作用量最小的条件下 $f(t)$ 应当满足的条件。



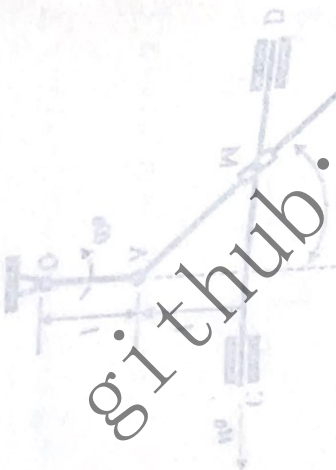
6 试证明:

$$[\vec{L}_1, (\vec{L}_1 \cdot \vec{L}_2)^n] = -n(\vec{L}_1 \cdot \vec{L}_2)^{n-1} (\vec{L}_1 \times \vec{L}_2)$$

其中, n 为正整数。(提示: 数学归纳法)



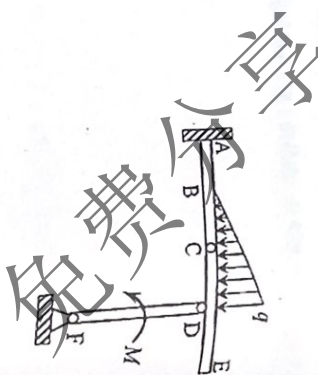
7 (附加题) 利用 $H-J$ 方程求解线性势 $V = -qEz$ 作用下粒子的运动情况。



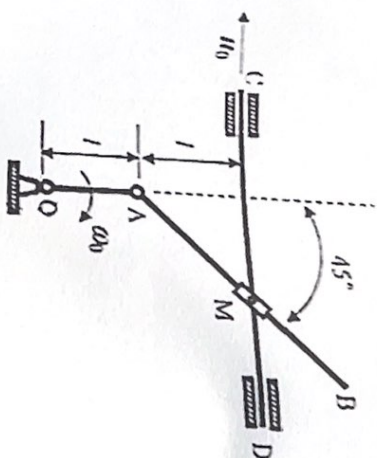
《理论力学 (甲)》历年题

2017-2018 学年第一学期期末考试试卷

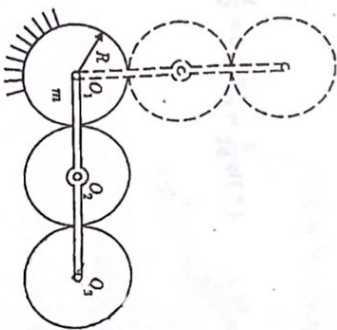
题一、图示平面构架。水平杆 AC 的 A 端固定于墙中, C 端铰接水平杆 CE, 杆 CE 中点 D 处铰接竖杆 DF。在杆 AC 中点 B 至杆 CE 中点 D 的区域内, 作用线性分布载荷, D 处集度为 q ; 杆 DF 受到面内力偶作用, 力偶矩为 M , 各杆长度均为 l , 杆件自重不计。求 A 处和 D 处的约束反力。(15 分)



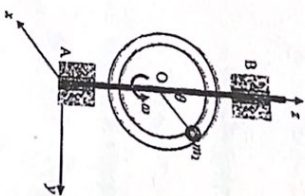
题二、图示平面机构。杆 OA 以匀角速度 ω_0 绕 O 点转动, 杆 CD 在水平滑槽内以匀速 u_0 向左运动, 其上铰接套筒 M, 杆 AB 可在套筒内滑动。某时刻几何关系如图。求该时刻 AB 杆速度和角加速度。(20 分)



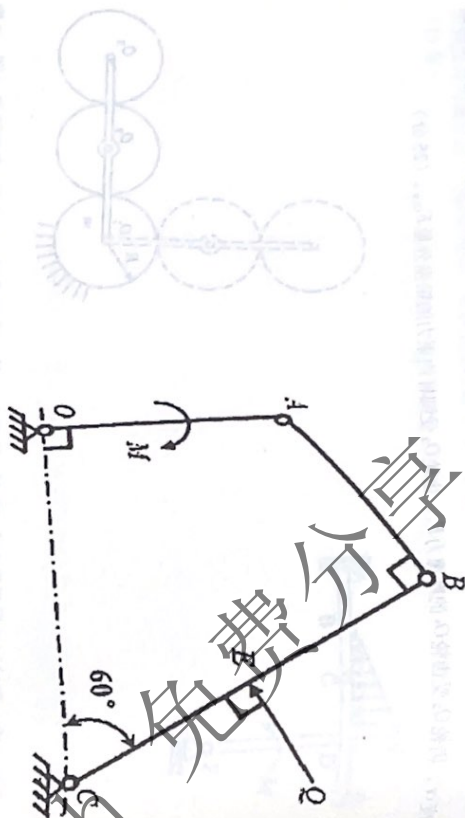
题三、半径都为 R 、质量都为 m 的三个均质齿轮通过 O_1, O_2, O_3 三点无摩擦的铰接在一根无质量细杆上, 齿轮相互啮合, 齿轮 O_1 固定。初始时刻细杆铅垂 (如图虚线所示)。在重力作用下, 系统无初速自由运动。求细杆运动至水平位置时 (如图实线所示): (1) 细杆角速度 ω ; (2) 细杆角加速度 α 、齿轮 O_2 受齿轮 O_1 的摩擦力 F_f 、齿轮 O_2 受细杆约束力的铅垂分量 F_{O_2y} 。(25 分)



题四、如图质量为 m_1 、半径为 r 的均质细环, 环心到约束 A、B 的距离均为 l 。在沿着 z 方向的时间力偶作用下, 圆环以恒定角速度 ω 绕铅垂轴转动。质量 $m_2 = 0.5m_1$ 的小球在圆环内壁作用下, 以恒定相对速度 v 在环管内运动。求 $\theta = 60^\circ$ 时, 约束 A、B 处的反力。(20 分)

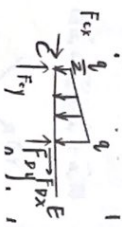


题五、如图所示机构, $OA=AB=d$, $BC=OC=\sqrt{3}d$, $OA \perp OC$, $AB \perp BC$, BC 杆与水平夹角 60° 。在 BC 杆中点 E 施加一个力 Q , $Q \perp BC$; 杆 OA 上施加力偶 M 。各杆件自重不计, 机构在该位置平衡。用虚位移原理求力偶 M 与力 Q 的关系。(20 分)

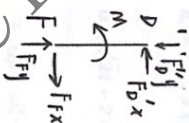


2017-2018 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】

取 BC 杆件分析

$$\sum M_C = 0: -\left(\frac{q}{2} \times \frac{l}{2} \times \frac{l}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{l}{2} \times \frac{q}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{l}{2}\right) + F_{By} \times \frac{l}{2} = 0 \Rightarrow F_{By} = \frac{5}{24}ql(\uparrow)$$

取 DF 杆分析

$$\sum M_F = 0: M + F'_{Dy} \cdot l = 0 \Rightarrow F'_{Dy} = -\frac{M}{l}(\rightarrow) \Rightarrow F_{Dy} = -\frac{M}{l}(\leftarrow)$$

取 ACE 杆件分析

$$\sum F_x = 0: F_{Ax} + F_{Bx} = 0 \Rightarrow F_{Ax} = -\frac{M}{l}(\rightarrow)$$

$$\sum F_y = 0: F_{Ay} - \frac{1}{2} \times l \times q + F_{By} = 0 \Rightarrow F_{Ay} = \frac{7}{24}ql(\uparrow)$$

$$\sum M_A = 0: M_A - \frac{1}{2} \times q \times l \times \frac{7}{6}l + F_{By} \times \frac{3}{2}l = 0 \Rightarrow M_A = \frac{13}{48}q^2(\text{逆})$$

《理论力学(甲)》历年题

综合 $F_{rx} = \frac{5}{24} q l (\uparrow)$ $F_{ry} = -\frac{M}{l} (\leftarrow)$ $F_{rz} = \frac{7}{24} q l (\downarrow)$ $M_A = \frac{13}{48} q l^2 (\text{逆})$

【考点延伸】平面力系平衡

二、【解析】

以 A 为基点研究 AB 上的 M' 点

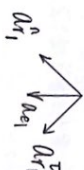
由 $\vec{V}_0 = \vec{V}_e + \vec{V}_r$ 得



$V_{r1} = \omega_0 l$

$V_{r1} = \omega_{AB} \sqrt{2} l$

由 $\vec{a}_0 = \vec{a}_e + \vec{a}_r$ 得

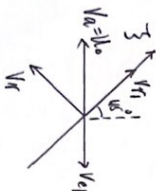


$a_{r1} = \omega_0^2 l$

$a_{r1} = \omega_{AB}^2 \sqrt{2} l$

$a_{r1} = \alpha_{AB} \sqrt{2} l$

将动系圆结在 AB 上, 取 CD 上的 M 为动点
由 $\vec{V}_0 = \vec{V}_e + \vec{V}_r$ 得

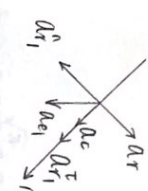


《理论力学(甲)》历年题

$u_0 \cos 45^\circ = V_{r1} - V_{r1} \cos 45^\circ \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} u_0 = \sqrt{2} \omega_{AB} l - \frac{\sqrt{2}}{2} \omega_0 l \Rightarrow \omega_{AB} = \frac{1}{2} \left(\omega_0 + \frac{u_0}{l} \right) (\text{逆})$

$V_0 \cos 45^\circ = V_{r1} - V_{r1} \cos 45^\circ \Rightarrow V_r = \frac{\sqrt{2}}{2} (u_0 + \omega_0 l)$

由 $\vec{a}_e = \vec{a}_c + \vec{a}_r + \vec{a}_c$ 得



$a_c = 2\omega_{AB} \times V_r$

$\alpha_{AB} \sqrt{2} l + 2 \times \frac{1}{2} \left(\omega_0 + \frac{u_0}{l} \right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} (u_0 + \omega_0 l) + \frac{\sqrt{2}}{2} \omega_0^2 l = 0$

$\Rightarrow \alpha_{AB} = \omega_0^2 + \frac{u_0^2}{2l^2} + \frac{\omega_0 u_0}{l} (\text{逆})$

综合 $\omega_{AB} = \frac{1}{2} \left(\omega_0 + \frac{u_0}{l} \right) (\text{逆})$ $\alpha_{AB} = \omega_0^2 + \frac{u_0^2}{2l^2} + \frac{\omega_0 u_0}{l} (\text{逆})$

【考点延伸】点的速度与加速度合成

三、【解析】

(1) $\omega_0 = \frac{2\omega r}{r} = 2\omega$ $\omega_0 = 0$

由动能定理得: $T_2 - T_1 = W$

$T_1 = 0$

$T_2 = \frac{1}{2} \cdot m (2\omega R)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m R^2 \cdot (2\omega)^2 + \frac{1}{2} \cdot m (4\omega R)^2 = 11 m \omega^2 R^2$

$W = mg6R$

$$\text{故 } mg6R = 11m\omega^2 R^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{6g}{11R}} \quad (\text{顺})$$

$$(2) \text{ 当杆转过 } \theta \text{ 角时 } mg6R \sin \theta = 11m\omega^2 R$$

将上式两边对时间求导

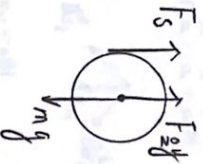
$$\omega mg6R \cos \theta = 11m2\omega R \cdot \alpha$$

$$\text{当 } \theta = 90^\circ \Rightarrow \alpha = \frac{3g}{11R} \quad (\text{顺})$$

$$\alpha_0 = 2\alpha = \frac{6g}{11R}$$

$\alpha_0 = 0$ 故 O_3 对 O_2 无作用力

取 O_2 受力分析



$$J_{O_2} \alpha_0 = F_s \cdot R \Rightarrow F_s = \frac{3}{11} mg \quad (\uparrow)$$

$$mg - F_s - F_{O_2s} = m\alpha_0 \Rightarrow F_{O_2s} = \frac{2}{11} mg \quad (\uparrow)$$

$$\text{综上 } \alpha = \frac{3g}{11R} \quad (\text{顺}) \quad F_s = \frac{3}{11} mg \quad (\uparrow) \quad F_{O_2s} = \frac{2}{11} mg \quad (\uparrow)$$

【考点延伸】刚体平面运动微分方程

四、【解析】

以圆环为动系取 m 为动点分析

由 $\vec{a}_e = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z$ 得:

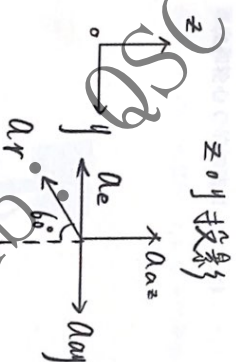
$$\left. \begin{aligned} & \pi \omega \neq \frac{V}{R} \\ & a_{ey} = a_x \sin \theta \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} & a_e \leftarrow \leftarrow \leftarrow \\ & \downarrow a_{ax} \end{aligned}$$

$$a_{ay} = -a_e - \frac{\sqrt{3}}{2} a_r = -\frac{\sqrt{3}\omega^2 r}{2} - \frac{\sqrt{3}V^2}{2r}$$

$$a_{az} = a_e = 2\omega \times V \times \sin 30^\circ = \omega V$$

$$\text{故 } F_{Ay} = -\frac{\sqrt{3}m_2\omega^2 r}{2} - \frac{\sqrt{3}m_2 V^2}{2r} \quad F_{Az} = -m_2 \omega V$$



$$a_{az} = -a_e \cos 60^\circ = -\frac{V^2}{2r} \quad F_{Az} = \frac{m_2 V^2}{2r}$$

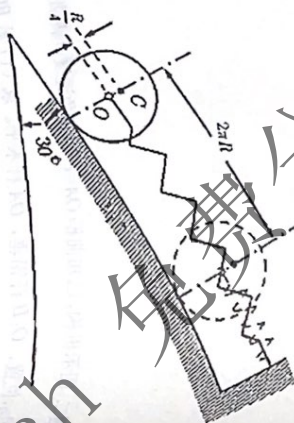
由达朗贝尔原理得:

$$\sum F_z = 0: F_{Az} + F_{Bz} + F_{Tz} = 0$$

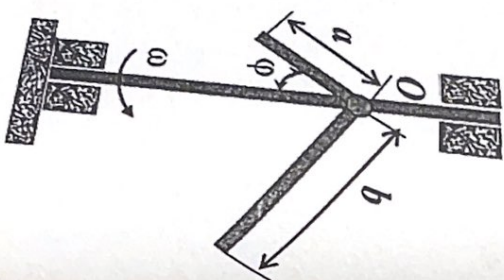
$$\sum F_y = 0: F_{Ay} + F_{By} + F_{Ty} = 0$$

$$\sum F_x = 0: F_{Ax} + F_{Tx} - 3m_2 g = 0$$

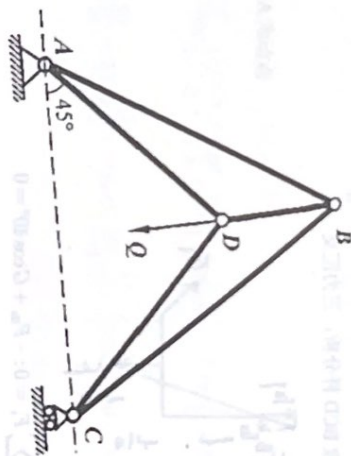
题三、质量为 m 半径为 R 的非均质圆轮对轮心 O 的转动惯量 $J_O = mR^2/2$ ，质心 C 与轮心的距离 $OC = R/4$ ，圆轮在倾角为 30° 的斜面上纯滚动，且不计滚动摩擦，轮心 O 铰接有刚度系数 $k = mg/(4\pi R)$ 的弹簧，弹簧另一端固定在墙面上。初始时刻系统静止（如图虚线所示），弹簧处于原长状态，质心 C 位于轮心 O 的上方，且 OC 连线垂直于斜面，求：重力作用下圆轮向下滚动到达 1 周的时刻（如图实线所示），(1) 圆轮的角速度 ω 和所受斜面的支持力 F_N 。(25 分)



题四、在离心转速计中， L 型均质细杆的两边杆的长度分别为 a 和 b 且相互垂直，角点 O 与铅垂轴相铰接。铅垂轴以匀角速度 ω 转动，长为 a 的边杆与铅垂轴的夹角为 φ 。用动静法求 ω 与 φ 的关系。(15 分)



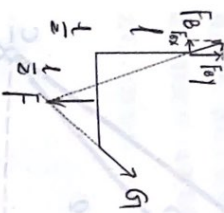
题五、如图所示，平面桁架 $ABCD$ ，在节点 D 处受力 Q 作用，已知 $AB=BC=CA=b$ ， $AD=DC=b/\sqrt{2}$ ，试用虚位移原理求杆件 BD 的内力。(15 分)



2016-2017 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】

取 BCD 杆分析: 三力汇交

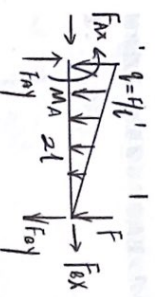


$$\sum F_x = 0: -F_{BD} + G \cos 40^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0: F_{BD} + G \cos 45^\circ - F = 0$$

$$\frac{F_{BD}}{F_{BD}} = 3 \Rightarrow F_{BD} = \frac{1}{4}F \quad F_{BD} = \frac{3}{4}F \quad G = \frac{\sqrt{2}}{4}F$$

取 AB 杆分析



$$\sum M_A = 0: -\frac{1}{2} \times 2l \times \frac{F}{l} \times \frac{1}{3} \times 2l - F \times 2l - F_{BD} \times 2l + M_A = 0 \Rightarrow M_A = \frac{25}{6}Fl \text{ (逆)}$$

$$\sum F_x = 0: F_{Ax} + F_{BD} = 0 \Rightarrow F_{Ax} = -\frac{1}{4}F \text{ (←)}$$

$$\sum F_y = 0: F_{Ay} - \frac{1}{2} \times 2l \times \frac{F}{l} - F - F_{BD} = 0 \Rightarrow F_{Ay} = \frac{11}{4}F \text{ (↑)}$$

$$\text{综上 } F_{BD} = \frac{1}{4}F \quad F_{BD} = \frac{3}{4}F \quad G = \frac{\sqrt{2}}{4}F$$

$$M_A = \frac{25}{6}Fl \text{ (逆)} \quad F_{Ax} = -\frac{1}{4}F \text{ (←)} \quad F_{Ay} = \frac{11}{4}F \text{ (↑)}$$

【考点延伸】平面力系平衡方程

二、【解析】

(1) 将动系固结于 BC 杆上, 取 OA 杆上的 A 为动点

由速度瞬心易得 $\omega_{BC} = \omega_{rod}/s$ 由 $\vec{V}_a = \vec{V}_c + \vec{V}_r$ 得:

$$V_A = \omega r$$

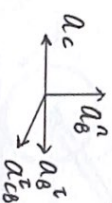
$$V_c = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega r$$

$$V_r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \omega r$$

$$V_c = r = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega r$$

$$(2) \omega_{AB} = \omega_{BC} = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega$$

以 B 为基点研究 C

由 $\vec{a}_c = \vec{a}_b + \vec{a}_r$ 得

$$a_b = \omega_{AB}^2 r = \frac{\omega^2 r}{3}$$

$$a_c \sin 30^\circ = a_b = \frac{1}{2} a_{BC} = \frac{2\sqrt{3}b}{3} a$$

$$\Rightarrow a_{BC} = \frac{\sqrt{3}\omega^2}{6b} \text{ (逆)}$$

【考点延伸】点的速度与加速度合成

三、【解析】

(1) 由动能定理得 $T_2 - T_1 = W$

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J_c \omega^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{5R}{4} \right)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2 + m \frac{R^2}{4} \right) \omega^2 = \frac{17}{16} m \omega^2 R^2$$

$$W = mg 2\pi R \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{mg}{4\pi R} (2\pi R)^2 = \frac{1}{2} mg \pi R \Rightarrow \frac{17}{16} m \omega^2 R^2 = \frac{mg \pi R}{2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{8g\pi}{17R}}$$

(2) 设沿斜下降了 x 时

$$W = \frac{1}{2} mgx - \frac{1}{2} \frac{mg}{4\pi R} x^2 = \frac{1}{2} mgx - \frac{mg}{8\pi R} x^2$$

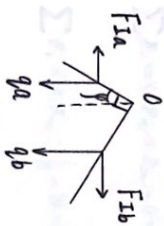
$$\Rightarrow \frac{17}{16} m \omega^2 R = \frac{1}{2} mgx - \frac{mg}{8\pi R} x^2$$

$$\Rightarrow \frac{17}{8} m \omega a R = \frac{1}{2} mg \omega R - \frac{mg}{4\pi R} 2\omega R$$

$$\Rightarrow a = -\frac{4}{17}g (\text{顺})$$

【考点延伸】动能定理

四、【解析】

取 L 曲杆分析 (设集度为 q)

$$F_{1a} = qa \omega^2 \frac{a}{2} \sin \varphi = \frac{1}{2} qa^2 \omega^2 \sin \varphi$$

$$F_{1b} = qb \omega^2 \frac{b}{2} \cos \varphi = \frac{1}{2} qb^2 \omega^2 \cos \varphi$$

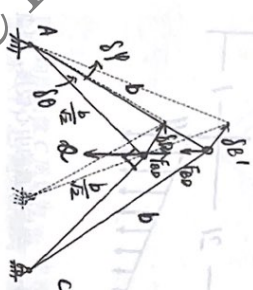
$$\sum M_o = 0: qa \cdot \frac{a}{2} \sin \varphi + F_{1b} \frac{b}{2} \sin \varphi - F_{1a} \frac{a}{2} \cos \varphi - qb \cdot \frac{b}{2} \cos \varphi = 0$$

$$\Rightarrow 4a^2 \sin \varphi - 4a^2 \cos \varphi + \omega^2 \sin 2\varphi (b^3 - a^3) = 0$$

【考点延伸】达朗贝尔原理

五、【解析】

取相当结构



$$\delta B = \delta c \varphi, \delta D = \delta b \frac{b}{\sqrt{2}}, \delta B \cos 30^\circ = \delta D \cos 45^\circ \Rightarrow \delta b = \sqrt{3} \delta c \varphi$$

$$\text{由虚功原理得: } -F_{BD} \delta B \cos 60^\circ + (F_{BD} - Q) \delta D \cos 45^\circ = 0 \Rightarrow F_{BD} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} Q (\text{拉})$$

【考点延伸】虚功原理

发现错误怎么办
反馈有奖

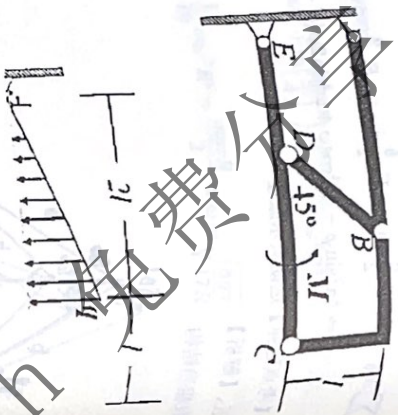
扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编写者都是学长学姐, 虽然仔细核对了, 但可能仍会有一些疏漏, 诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误, 我们会及时更正在二维码里哦 (づ 3 3) づ

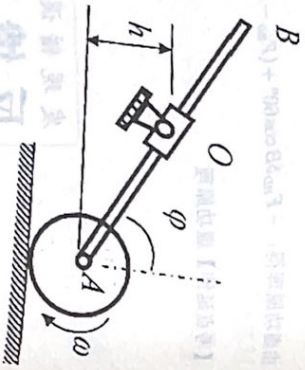


2014-2015 学年第一学期期末考试试卷

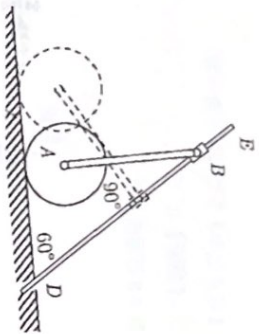
一、图示构架, 由杆 AB , BC , BD 和 EC 组成, 杆 AB 上作用线性分布载荷, 杆 EC 上作用力偶 M , 构架尺寸如图。已知 q , l , M , 求 A 处约束力及销钉 B 的受力。(20 分)



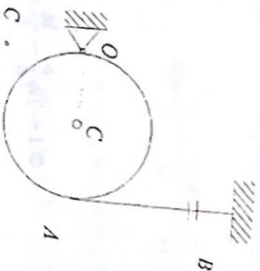
二、如图所示平面机构中, 套筒可绕 O 轴转动, 直杆 AB 穿过套筒, 一端与圆盘的中心铰接, 圆盘的半径 $R=2\text{cm}$, 以匀角速度 $\omega=8\text{rad/s}$ 沿水平直线轨道作纯滚动, $h=3\text{cm}$ 。在图示瞬时, AB 杆与铅垂线的夹角 $\varphi=60^\circ$, 试求该瞬时 AB 杆的角速度和角加速度。(20 分)



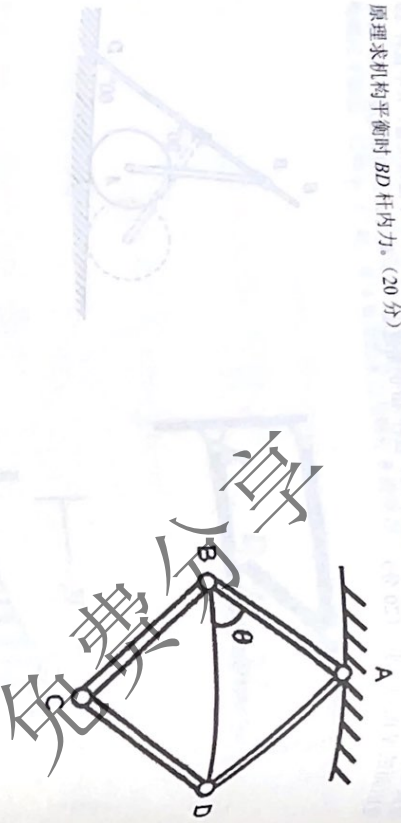
三、匀质圆轮半径为 R 质量为 m , 在水平地面上做纯滚动; 匀质直杆 AB 长为 $2L$ 质量为 M , 其 A 端与轮心光滑铰接, 其 B 端与套筒光滑铰接, 套筒可在导轨 DE 上无摩擦地自由滑动; 导轨成 60° 角固定在地面上。初始时刻, 直杆 AB 处于铅垂位置, 终止时刻, 结构位于虚线位置, 其中直杆 AB 垂直于导轨 DE , 试求在终止时刻的: (1) 直杆 AB 的角速度; (2) 轮心 A 点的加速度; (3) 圆轮受地面的摩擦力大小。(20 分)



四、均质圆盘 C 质量为 m , 半径 R , 在 A 端铰一铅直绳 AB , 因故 AB 绳突然断了。试用达朗贝尔原理求 (1) AB 绳突然断时 O 轴的反力; (2) OA 到达铅直位置时 O 轴的反力。(20 分)



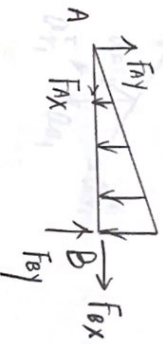
五、如图所示, 4 根质量均为 m , 长度均为 l 的均质杆子光滑铰链接组成菱形框架 $ABCD$, 角 $\angle ABD = \theta$, A 端挂于天花板上, 一根自重不计的轻质杆 BD 光滑铰接于 B 、 D 两点。试用虚位移原理求机构平衡时 BD 杆内力。(20 分)



2014-2015 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】

取 AB 杆分析

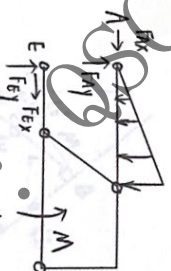


$$\sum M_A = 0: -\frac{1}{2} \times 2l \times q \times \frac{2}{3} \times 2l + F_{By} \times 2l = 0 \Rightarrow F_{By} = \frac{2}{3} ql (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0: F_{Ay} - \frac{1}{2} \times 2l \times q + F_{By} = 0 \Rightarrow F_{Ay} = \frac{1}{3} ql$$

$$\sum F_x = 0: F_{Ax} + F_{Bx} = 0 \quad ①$$

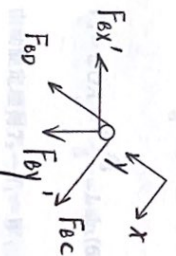
取整体分析



$$\sum M_E = 0: -F_{Ax} \cdot l - \frac{1}{2} \times 2l \times q \times \frac{2}{3} \times 2l + M = 0 \Rightarrow F_{Ax} = \frac{M}{l} - \frac{4}{3} ql (\rightarrow) \quad ②$$

$$\text{由①②得: } F_{Bx} = \frac{4}{3} ql - \frac{M}{l} (\rightarrow)$$

取 B 销钉分析



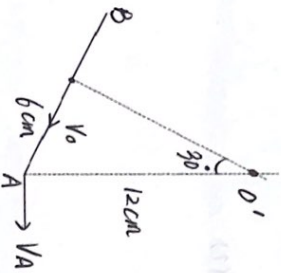
$$\sum F_x = 0: F_{nc} + F'_{nc} \cos 45^\circ - F'_{nc} \cos 45^\circ = 0 \Rightarrow F_{nc} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{2}{3} q l - \frac{M}{l} \right)$$

$$\sum F_y = 0: F_{no} + F'_{ny} \cos 45^\circ + F'_{nc} \cos 45^\circ = 0 \Rightarrow F_{no} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(2ql - \frac{M}{l} \right)$$

【考点延伸】平面力系平衡方程

二、【解析】

取 AB 杆速度分析

 O' 为 AB 杆速度瞬心

$$\omega_{AB} = \frac{V_A}{O'A} = \frac{8 \times 2}{12} = \frac{4}{3} \text{ rad/s}$$

$$V_{O'} = V_A \cos 30^\circ = 8\sqrt{3} \text{ cm/s}$$

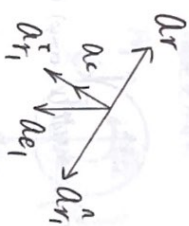
以 A 为基点研究 AB 上的 O 点

由 $\vec{a}_O = \vec{a}_A + \vec{a}_r$ 得

$$a_{t1} = \omega^2 r = 128 \text{ cm/s}^2$$

$$a_{r1} = a_{AB} \times OA = 60 a_{AB}$$

将动系固结于 AB 杆上以 O 点为动点

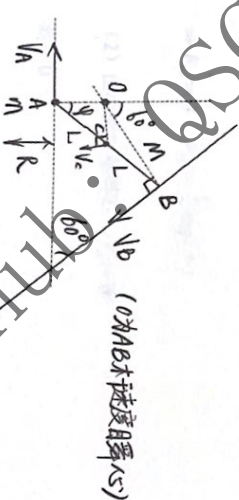
由 $\vec{a}_O = \vec{a}_A + \vec{a}_r + \vec{a}_c$ 得

$$a_c = 2\omega_c \times V_r = 2 \times \frac{4}{3} \times 8\sqrt{3} = \frac{64}{3} \sqrt{3} \text{ cm/s}^2$$

$$a_{r1} \cos 30^\circ + a_{r1} + a_c = 0 \Rightarrow a_{AB} = -\frac{28\sqrt{3}}{3} \text{ rad/s}^2 \text{ (顺)}$$

【考点延伸】点的速度与加速度合成

三、【解析】

(1) 设 AB 杆转过了角 φ 时 AB 得角速度为 ω 

$$\text{在 } \triangle ABO \text{ 中有 } \frac{AB}{\sin 120^\circ} = \frac{OB}{\sin \varphi} = \frac{OA}{\sin (60^\circ - \varphi)} = \frac{4\sqrt{3}}{3} L$$

$$\Rightarrow OB = \frac{4\sqrt{3}}{3} L \sin \varphi, OA = \frac{4\sqrt{3}}{3} L \sin (60^\circ - \varphi), OC^2 = \left[\frac{8}{3} \sin^2 \varphi + \frac{8}{3} \sin^2 (60^\circ - \varphi) - 1 \right] L^2$$

$$V_A = \omega OA = \frac{4\sqrt{3}}{3} \omega L \sin (60^\circ - \varphi), V_B = \omega OB = \frac{4\sqrt{3}}{3} \omega L \sin \varphi$$

由动能定理得 $T_2 - T_1 = W, T_1 = 0$

$$T_2 = \frac{1}{2} m V_A^2 + \frac{1}{2} J_A \left(\frac{V_A}{R} \right)^2 + \frac{1}{2} J_O \omega^2$$

$$= 4m\omega^2 L^2 \sin^2(60^\circ - \varphi) + \left(\frac{4}{3} ML^2 \sin^2 \varphi + \frac{4}{3} ML^2 \sin^2(60^\circ - \varphi) - \frac{1}{3} ML^2 \right) \omega^2$$

$$W = MGL(1 - \cos \varphi)$$

$$\Rightarrow 4m\omega^2 L^2 \sin^2(60^\circ - \varphi) + \left(\frac{4}{3} ML^2 \sin^2 \varphi + \frac{4}{3} ML^2 \sin^2(60^\circ - \varphi) - \frac{1}{3} ML^2 \right) \omega^2 = MGL(1 - \cos \varphi) \quad (1)$$

$$\text{令 } \varphi = 60^\circ \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{4L}} \quad (\text{顺})$$

将(1)式两边对 t 求导并将 $\varphi = 60^\circ$ 代入做简化 $\Rightarrow \alpha = 0 \text{ rad/s}^2$

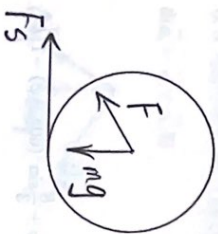
以A为基点研究B



$$a_{BA}^n = \omega^2 BA = \frac{3}{2}g$$

$$a_A \sin 60^\circ = a_{BA}^n = \frac{3}{2}g \Rightarrow a_A = \sqrt{3}g \quad (\rightarrow)$$

(3) 取圆轮分析



$$F_S R = \frac{1}{2} MR^2 \alpha \Rightarrow F_S = \frac{\sqrt{3}}{2} Mg \quad (\leftarrow)$$

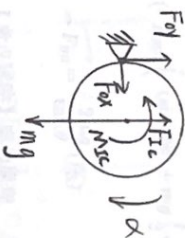
【考点延伸】刚体平面运动微分方程、点的速度与加速度合成、动能定理

28 仅供ZUer复习参考, 正版途径 QQ2848700158

四、【解析】

(1) 设AB断的瞬间轮有角加速度 α

取圆轮受力分析



$$F_{OC} = maR \quad M_{OC} = \frac{1}{2} mR^2 \alpha$$

$$\Sigma F_x = 0: F_{OC} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0: F_{OB} + F_{OC} - mg = 0$$

$$\Sigma M_O = 0: M_{OC} + F_{OC} \cdot R - mgR = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{2g}{3R}$$

$$F_{OB} = 0, F_{OC} = \frac{1}{3} mg \quad (\uparrow)$$

(2) 由动能定理得 $T_2 - T_1 = W$

$$T_1 = 0$$

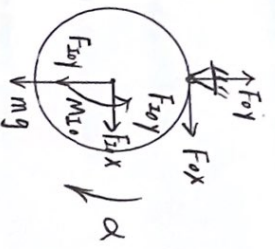
$$T_2 = \frac{1}{2} J_O \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} mR^2 + mR^2 \right) \omega^2 = \frac{3}{4} mR^2 \omega^2$$

$$W = mgR$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} mR^2 \omega^2 = mgR \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{4g}{3R}}$$

取圆轮分析





$$F_{ox} = m\alpha R \quad F_{oy} = m\omega^2 R = \frac{4}{3}mg \quad M_{ox} = \frac{1}{2}mR^2\alpha$$

$$\sum F_x = 0: F_{ox} + F_{fx} = 0 \Rightarrow F_{fx} = 0$$

$$\sum F_y = 0: F_{oy} - F_{mg} - mg = 0 \Rightarrow F_{oy} = \frac{7}{3}mg$$

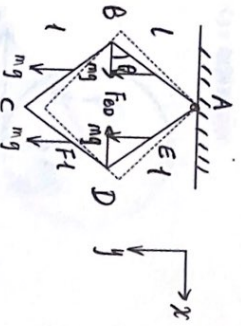
$$\sum M_O = 0: M_{ox} + F_{fx} \cdot R = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

$$\text{综上 } F_{ax} = 0 \quad F_{ay} = \frac{7}{3}mg$$

【考点延伸】达朗贝尔原理

五、【解析】

作出相当结构



$$x_D = l \cos \theta, \quad \delta x_D = -l \sin \theta \delta \theta$$

$$y_D = \frac{l}{2} \sin \theta, \quad \delta y_D = \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta$$

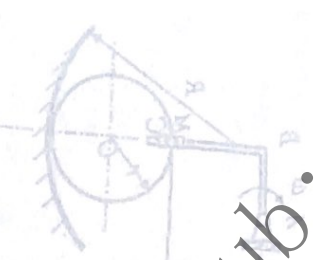
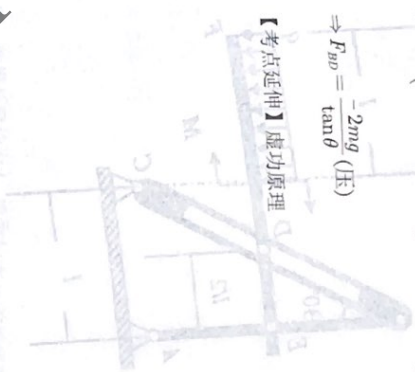
$$y_F = \frac{3l}{2} \sin \theta, \quad \delta y_F = \frac{3l}{2} \cos \theta \delta \theta$$

由虚功原理得

$$(-F_{BD}) \left(-(\sin \theta \delta \theta) + mg \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta + mg \frac{3l}{2} \cos \theta \delta \theta \right) = 0$$

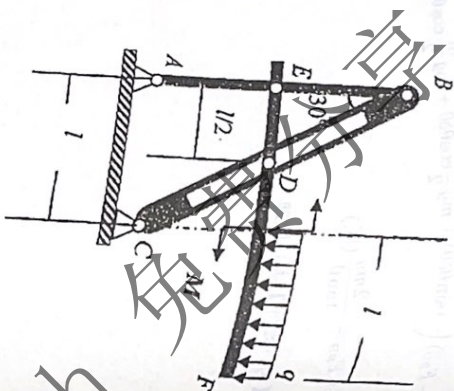
$$\Rightarrow F_{BD} = \frac{2mg}{\tan \theta} \quad (\text{压})$$

【考点延伸】虚功原理

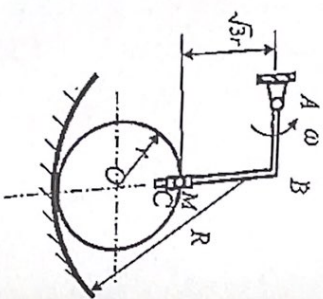


2013-2014 学年第一学期期末考试试卷

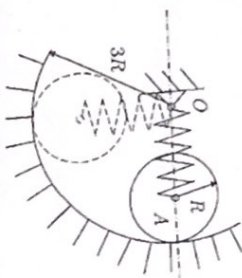
一、图示构架, 由杆 AB , BC 和 EF 组成, 杆 EF 上的销子 D 可在杆 BC 的光滑槽内滑动, 杆 EF 上作用分布载荷 q 和力偶 M , 构架尺寸如图, 已知 q , l , M , 求 A 和 D 处的约束力。(20 分)



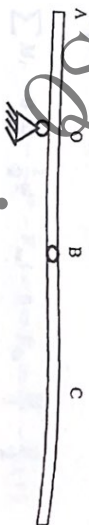
二、如图所示平面机构, 直角弯杆 ABC 穿过铰接于圆轮 O 边缘的套筒 M , 当弯杆以匀角速度 ω 逆时针绕 A 轴转动时, 带动该圆轮沿着半径为 $R=3r$ 的四圆柱面内作纯滚动。已知圆轮的半径为 r , 杆 AB 长 r , 在图示瞬间 AB 段水平, MO 铅直, $BM=\sqrt{3}r$, 试求该瞬时轮的角速度和角加速度。(20 分)



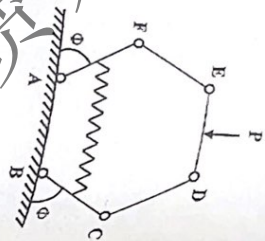
三、如图所示, 匀质圆轮 A 质量为 m , 半径为 R , 在半径为 $3R$ 的圆弧形轨道上做纯滚动; 弹簧 OA 原长为 $3R$, 刚度系数为 k , 质量不计, 安装在圆弧形轨道圆心 O 与圆轮的轮心 A 之间。初始时弹簧与圆轮静止, 置于水平位置。求: 当弹簧与圆轮运动到铅垂位置时, (1) 圆轮的角速度和角加速度; (2) 圆轮受轨道的摩擦力和法向约束力。(20 分)



四、两根长度均为 l , 质量均为 m 的均质细杆 AB , AC , 在 B 处铰接在一起, 杆 AB 可绕中心 O 转动。杆 AB 与杆 BC 在水平位置, 无初速度释放。试问此刻两杆的角加速度及 B 处的约束力。(请用达朗贝尔原理) (20 分)

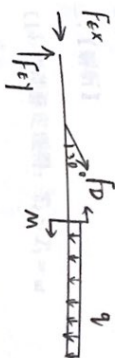


五、图示平面机构由 5 根等长杆及固定边 AB 组成一正六边形, 杆 AF 与 BC 的中点有一弹簧连接, 已知: 弹簧刚度系数为 k , 各杆长度与弹簧原长均为 L , 弹簧及各杆自重不计。若在 DE 杆的中点作用一铅直向下的力 P , 试用虚位移原理求机构处于平衡时的角度 ϕ 。(20 分)



2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案

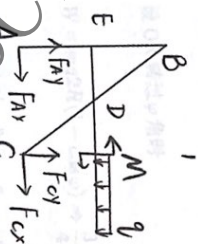
一、【解析】

取 EF 杆受力分析

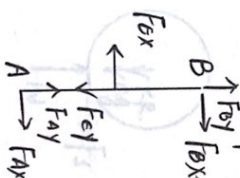
$$\sum M_E = 0: M + F_D \times \frac{l}{4} - q \times \frac{3}{2}l = 0 \Rightarrow F_D = 6ql - \frac{M}{4l}$$

$$\sum F_x = 0: F_{Ex} + F_D \cos 30^\circ = 0$$

取整体分析



$$\sum M_C = 0: M - \frac{1}{2}ql^2 - F_{Ay}l = 0 \Rightarrow F_{Ay} = \frac{M}{l} - \frac{ql}{2} \quad (\uparrow)$$

取 AB 杆分析

$$\sum M_B = 0: -F_{Ex} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l + F_{Ay} \cdot \sqrt{3}l = 0$$

由①②得 $F_{Ax} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}ql + \frac{\sqrt{3}M}{l} (-\rightarrow)$

综上: $F_{Ax} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}ql + \frac{\sqrt{3}M}{l} (-\rightarrow)$

$F_{Ay} = \frac{M}{l} - \frac{ql}{2} (\uparrow)$

$F_D = 6ql - \frac{M}{4l}$

【考点延伸】平面力系平衡方程

二、【解析】

将动系圆接于 ABC 上, 以 M 为动点

由 $\vec{V}_A = \vec{V}_C + \vec{V}_r$ 得



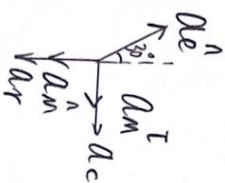
$V_C = \omega \cdot 2r = 2\omega r$

$V_r = \frac{V_C}{2} = \omega r$

$V_M = \sqrt{3}V_r = \sqrt{3}\omega r$

$\omega_0 = \frac{V_M}{2r} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega$ (顺)

由 $\vec{a}_A = \vec{a}_C + \vec{a}_r + \vec{a}_c$ 得



$a_A^n = \omega^2 2r = 2\omega^2 r$
 $a_c = 2\omega_c \times V_r = 2\omega\omega r = 2\omega^2 r$
 $a_A^n = a_c - a_r \sin 30^\circ = \omega^2 r = \alpha 2r \Rightarrow \alpha = \frac{\omega^2}{2}$ (顺)

【考点延伸】点的速度于加速度合成

三、【解析】

(1) 由动能定理得: $T_2 - T_1 = \omega$

$T_1 = 0$

$T_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} mR^2 + mR^2 \right) \omega^2 = \frac{3}{4} m\omega^2 R^2$

$W = mg 2R$

$\Rightarrow \frac{3}{4} m\omega^2 R^2 = mg 2R \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{8g}{3R}}$

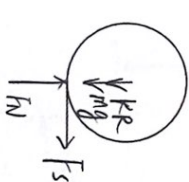
设 OA 转过 φ 角时

$W = mg 2R (1 - \cos \varphi) \Rightarrow \frac{3}{4} m\omega^2 R^2 = mg 2R (1 - \cos \varphi)$

各式两边对 t 求导, 令 $\varphi = 90^\circ$

$\frac{3}{2} m\omega\alpha R^2 = mg 2R \sin \varphi \Rightarrow \alpha = 0$

(2) 取圆轮分析



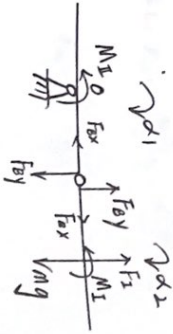
$m\omega^2 R = F_N - kR - mg \quad 0 = F_S$

$\Rightarrow F_S = 0 \quad F_N = kR + \frac{7}{3} mg$ (↑)

【考点延伸】动能定理、刚体平面运动微分方程

四、【解析】

设 AB 杆角加速度为 α_1 、BC 杆角加速度为 α_2



以 B 为基点研究 C

由 $\vec{a}_c = \vec{a}_b + \vec{a}_c$ 得

$$\begin{aligned} \downarrow a_{c1} &= l\alpha_1 \\ \downarrow a_{c2} &= l\alpha_2 \end{aligned}$$

$$a_c = (\alpha_1 + \alpha_2) \frac{l}{2}$$

$$M_1 = \frac{1}{12} ml^2 \alpha_2 \quad F_1 = m(\alpha_1 + \alpha_2) \frac{l}{2}$$

$$M_2 = \frac{1}{12} ml^2 \alpha_1$$

取 BC 杆分析

$$\sum F_x = 0: F_{Bx} = 0$$

$$\sum F_y = 0: F_{By} + F_1 - mg = 0$$

$$\sum M_B = 0: M_1 + F_1 \cdot \frac{l}{2} - mg \frac{l}{2} = 0$$

取 AB 杆分析

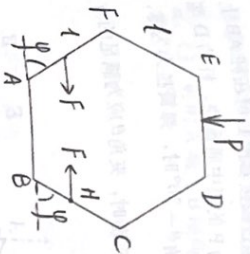
$$\sum M_o = 0: M_2 - F_{By} \frac{l}{2} = 0$$

$$\Rightarrow F_{Bx} = 0 \quad F_{By} = \frac{1}{7} mg \quad \alpha_1 = \frac{6g}{7l} \text{ (顺)} \quad \alpha_2 = \frac{6g}{7l} \text{ (顺)}$$

【考点延伸】达朗贝尔原理

五、【解析】

取相当结构



易得 $F = kl \cos \varphi$

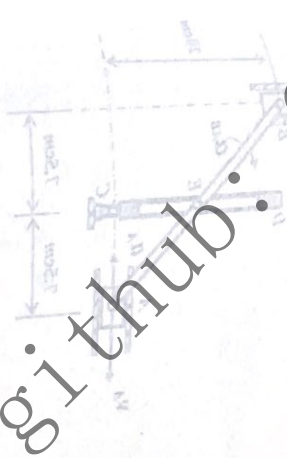
$$y_E = 2l \sin \varphi \quad \delta y_E = 2l \cos \varphi \delta \varphi$$

$$x_H = \frac{l}{2} \cos \varphi \quad \delta x_H = -\frac{l}{2} \sin \varphi \delta \varphi$$

$$\text{由虚功原理得: } -P \delta y_E + 2(-F) \delta x_H = 0$$

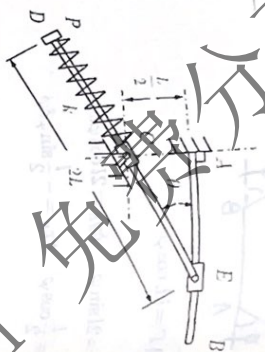
$$\Rightarrow \varphi = \arcsin \frac{2P}{kl}$$

【考点延伸】虚功原理

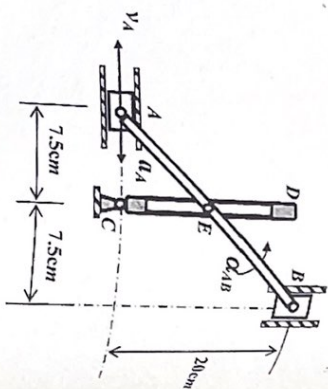


2012-2013 学年第一学期期末考试试卷

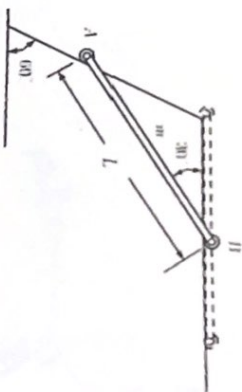
一、图示机构在铅垂平面内, 直杆 AB 水平固定在墙面上。直杆 DE 通过铰接套筒 E 可在杆 AB 上自由滑动, 并可在套筒 C 中自由滑动和转动, 杆的 D 端固定有重量为 P 的集中质量块。杆的 D 端与套筒 C 之间装有刚度系数为 k 的弹簧。当杆 AB 与杆 DE 之间夹角 $\theta = 30^\circ$ 时, 弹簧拉力为零, 不计各处摩擦, 其他尺寸如图。请用虚位移原理求该机构处于静力平衡时, 夹角 θ 应满足的方程。(15 分)



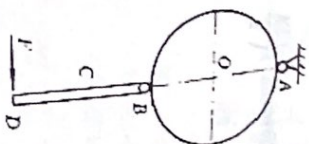
二、图示机构中, 杆 AB 上的销钉 E 可在构件 CD 的滑槽内滑动。在图示位置时, 滑块 A 的速度为 40cm/s , 加速度为 140m/s^2 , 以及 AB 杆的加速度 4rad/s^2 。试求构件 CD 在铅垂位置时的角速度和角加速度。(20 分)



三、如图所示, 质量为 m, 长度为 L 的均匀直杆 AB 两端铰接在尺寸和质量都可忽略的小轮上。初始时刻, 如图虚线所示系统静止, 杆水平放置。在重力作用下, A 端沿倾角为 60° 的斜面下滑, 不计系统各处的摩擦。当杆运动至与水平面成 30° 时, 求: (1) 杆 A 端的速度 v_A ; (2) 杆的角加速度 α ; (3) 杆的 A 端与 B 端所受约束反力 F_{NA} 与 F_{NB} 。(20 分)



四、均质圆盘和均质杆 BD 的质量均为 m, 连接如图所示。A、B 处均为光滑铰链, 圆盘的直径与 BD 杆长均为 $2r$ 。设系统在铅垂平面内可自由摆动。系统静止时, 于杆 D 端作用一水平力 F。试用达朗贝尔原理求此时圆盘和杆的角加速度。(20 分)。



五、小组编号：_____

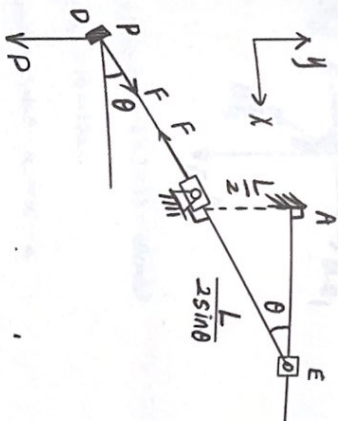
小组其他成员姓名：_____

在“动载荷作用下大跨度桥梁结构设计”实践项目中，（写出不多于3条重要的理由）

- (1) 你们小组借鉴了哪一种类型的桥梁设计？为什么？（限800字内）
 (2) 通过实践性项目你的收获是什么？（限800字内）
 以上问题任选其一回答。（25分）（设计实验20分，回答问题5分）

2012-2013 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】作相当结构



$$F = K \left(L - \frac{L}{2 \sin \theta} \right)$$

$$y_P = -2L \sin \theta$$

$$x_P = - \left(2L - \frac{L}{\sin \theta} \right) \cos \theta = -2L \cos \theta + \frac{L}{\tan \theta}$$

$$\delta y_P = -2L \cos \theta \delta \theta$$

$$\delta x_P = \left(2L \sin \theta - \frac{1}{\sin^2 \theta} \right) \delta \theta$$

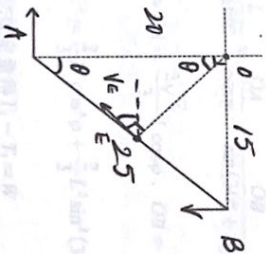
由虚功原理得

$$-P(-2L \cos \theta \delta \theta) + \left(2L \cos \theta - \frac{KL \cos \theta}{2 \sin \theta} \right) (2L \sin \theta - \frac{1}{\sin^2 \theta}) \delta \theta + \left(KL \sin \theta - \frac{KL}{2} \right) (-2L \cos \theta \delta \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \delta P \sin^3 \theta - 2KL \sin \theta + KL = 0$$

【考点延伸】虚位移原理

二、【解析】取AB杆速度分析

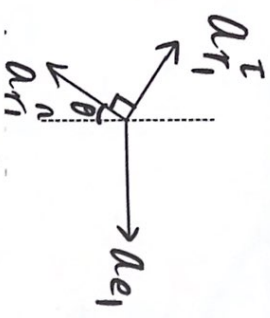


O 为 AB 的速度瞬心

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{OA} = 2 \text{ rad/s (顺)}$$

$$v_E = \omega_{AB} \times OE = 25 \text{ cm/s}$$

以 A 为基点分析 E 点



$$a_{E1}^t = a_{E1}^n = 140 \text{ cm/s}^2$$

$$a_{E1}^t = a_{AB} \cdot AE = 50 \text{ cm/s}^2$$

$$a_{E1}^n = \omega^2 \cdot AE = 50 \text{ cm/s}^2$$

将动系固结于 CD 上, 以 AB 上的 E 点为动点

由 $v_a = v_c + v_r$ 得



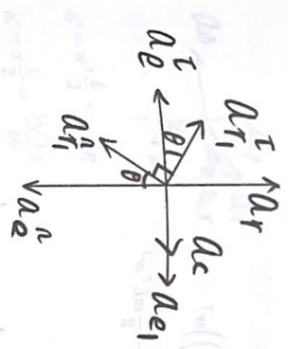
$$v_a = v_c = 25 \text{ m/s}$$

$$v_r = 15 \text{ cm/s}$$

$$v_c = 20 \text{ cm/s}$$

$$\omega_{DC} = \frac{v_c}{CE} = 2 \text{ rad/s (逆)}$$

由 $a_a = a_c + a_r + a_e$ 得



$$a_c = 2\omega_{DC} \times v_r = 2 \times 2 \times 15 = 60 \text{ cm/s}^2$$

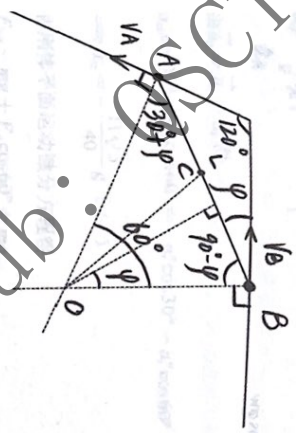
$$a_{E1}^t = a_{DC} \times 10 = 10a_{DC}$$

$$a_{E1}^t \cos \theta + a_{E1}^n \sin \theta = a_{E1} = a_c^t - a_c$$

$$\Rightarrow a_{DC} = -1 \text{ rad/s}^2 \text{ (顺)}$$

综上, $\omega_{CD} = 2 \text{ rad/s (逆)}$, $a_{CD} = 1 \text{ rad/s}^2 \text{ (顺)}$

三、【解析】



设 AB 杆转动任意角 φ 时, 角速度为 ω

$$\frac{L}{\sin 60^\circ} = \frac{OA}{\cos \varphi} = \frac{OB}{\sin (30^\circ + \varphi)}$$

$$\Rightarrow OA = \frac{2\sqrt{3}}{3} L \cos \varphi, OB = \frac{2\sqrt{3}}{3} L \sin (30^\circ + \varphi)$$

$$OC^2 = \frac{2}{3} L^2 \cos^2 \varphi + \frac{2}{3} L^2 \sin^2 (30^\circ + \varphi) - \frac{L^2}{4}$$

由动能定理得 $T_2 - T_1 = W$

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} mL^2 + m \left(\frac{2}{3} L^2 \cos^2 \varphi + \frac{2}{3} L^2 \sin^2 (30^\circ + \varphi) - \frac{L^2}{4} \right) \right) \omega^2$$

$$= \frac{1}{24} mL^2 \omega^2 + \frac{1}{3} mL^2 \cos^2 \varphi \omega^2 + \frac{1}{3} mL^2 \sin^2 (30^\circ + \varphi) \omega^2 - \frac{1}{8} mL^2 \omega^2$$

$$w = mg \frac{L}{2} \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \frac{1}{24} mL^2 \omega^2 + \frac{1}{3} mL^2 \cos^2 \varphi \omega^2 + \frac{1}{3} mL^2 \sin^2 (30^\circ + \varphi) \omega^2 - \frac{1}{8} mL^2 \omega^2 = mg \frac{L}{2} \sin \varphi \quad (1)$$

将 $\varphi = 30^\circ$ 代入得 $w = \sqrt{\frac{3g}{5L}}$ (逆)

$$v_A = wL = \sqrt{\frac{3}{5}} gL$$

将 (1) 两边对 t 求导

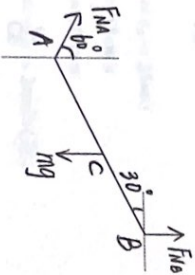
$$\frac{1}{24} mL^2 \cdot 2\omega \cdot \alpha - \frac{1}{3} mL^2 \cdot 2 \cos \varphi \sin \varphi \omega^3 + \frac{1}{3} mL^2 \cos^2 \varphi \cdot 2\omega \alpha + \frac{1}{3} mL^2 \cdot 2 \sin (30^\circ + \varphi) \cos (30^\circ + \varphi) \omega^3$$

$$+ \frac{1}{3} mL^2 \sin^2 (30^\circ + \varphi) \cdot 2\omega \alpha - \frac{1}{8} mL^2 \cdot 2\omega \alpha = mg \frac{L}{2} \cos \varphi \omega$$

令 $\varphi = 30^\circ$, 将 $w = \sqrt{\frac{3g}{5L}}$ 代入得 $\alpha = \frac{3\sqrt{3}g}{10L}$ (逆)

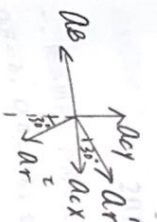
$$\text{综上, } v_A = \sqrt{\frac{3}{5}} gL, \quad \alpha = \frac{3\sqrt{3}g}{10L}$$

取 AB 杆受力分析



以 B 点为基点研究 C

由 $\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_C$ 得



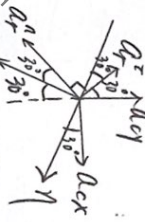
$$a_C^2 = \omega^2 \frac{L}{2} = \frac{3}{10} g$$

$$a_C^2 = \alpha \frac{L}{2} = \frac{3\sqrt{3}g}{20}$$

$$a_C = a_C' \sin 30^\circ - a_C'' \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow a_C = -\frac{3}{40} g \quad (1)$$

以 A 点为基点研究 C



$$\vec{a}_C = \vec{a}_A + \vec{a}_C$$

$$a_C \cos 30^\circ - a_C' \cos 60^\circ = -a_C'' \cos 30^\circ - a_C' \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow a_C = -\frac{11\sqrt{3}}{40} g \quad (2)$$

由刚体平面运动微分方程得

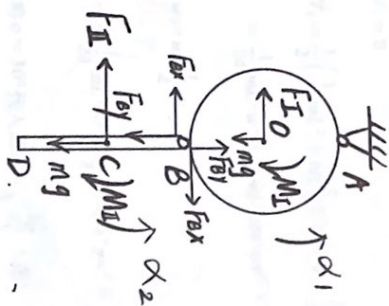
$$F_{NB} - mg + F_A \cos 60^\circ = ma_C$$

$$-F_{NA} \sin 60^\circ = ma_C$$

$$\Rightarrow F_{NA} = \frac{11}{20} mg, \quad F_{NB} = \frac{13}{20} mg$$

【考点延伸】动能定理、点的速度与加速度合成、刚体平面运动微分方程

四、【解析】设圆盘加速度为 α , 杆加速度为 α_2



以B为基点研究C

由 $\vec{a}_n = \vec{a}_e + \vec{a}_r$ 得

$$a_c = 2a_1r + a_2r, \quad a_0 = a_1r$$

$$F_{II} = ma_c, \quad M_{II} = \frac{1}{12} m (2r)^2 a_2$$

$$F_l = ma_0, \quad M_l = \frac{1}{2} m r^2 a_1$$

取AB杆分析:

$$\sum F_x = 0; \quad -F_{Bx} - F_H = 0$$

$$\sum F_y = 0: -F_{By} - mg = 0$$

$$\sum_{M_B=0} -M_{\Pi} - F_{\Pi} \cdot r = 0$$

取圆盘分析

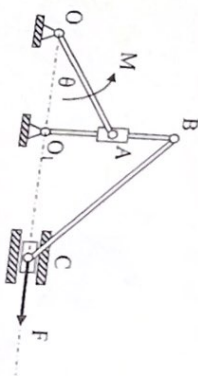
$$\sum M_A = 0: -M_I - F_I \cdot r + F_{B_x} \cdot 2r = 0$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{2F}{5mr} \text{ (逆)}, a_2 = \frac{21F}{10mr} \text{ (逆)}$$

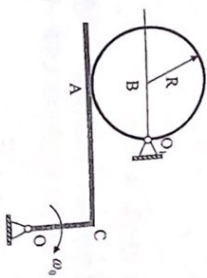
【考点延伸】达朗贝尔原理

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷

图示机构中, 主动力偶 M 现在图示位置处于平衡, $O_1B \perp O_1A$, $O_1B \perp O_1A$, 试用虚位移原理求主动力的关系。(15 分)

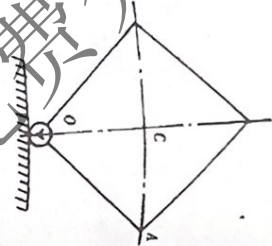


平面机构如图所示。已知直角杆 OC 长 l ，圆盘直径为 R ，杆与圆盘始终相切。在图示位置时， $\angle C = 2\theta$ ，直角杆的角速度为 ω_0 ，角加速度为零。试求该瞬时圆盘的角速度和角加速度。（20 分）

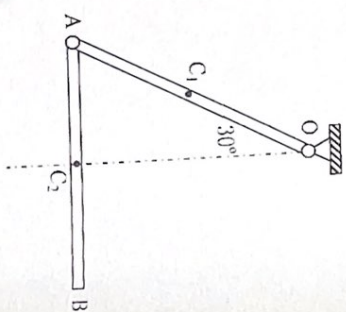


三、边长为 0.25m ，质量为 2.0kg 的均质正方形平板，在 O 点装有不计质量的角轮可在光滑的水平面上运动，初瞬时在图示位置静止，在给定扰动使平板在垂直平面内顺时针倒下 $J_c = \frac{1}{6}ml^2$ 。试求：

平板的 A 点即将着地时，平板的角速度、角加速度及角轮 O 的反力。(20 分)



四、两根质量为 m ，长为 l 的均质杆 OA 和 AB 以铰链连接，两杆质心分别以 C_1 和 C_2 ， OA 杆的 O 端与支座铰接。在图示位置无初速度开始运动，试用达朗贝尔原理求该瞬时两杆的角加速度。(20 分)



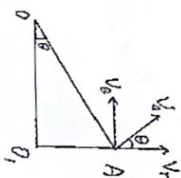
五、在理论力学实践性题目——斜面运水装置的设计和制作中，你认为需要考虑哪几个方面的问题，请列出最重要的三点，为什么？(25 分) (作品成绩 20 分，回答问题 5 分)

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】

以系统为研究对象，设点 A 的虚位移为 δr_A

以 O、B 杆为动系，A 点为动点分析得，设 OA 杆



在位移很小时，有：O、B 杆上 A' 点虚位移

$$X_{A'} = \delta r_A \sin \theta$$

那么，B 点的虚位移为 $x_B = \frac{x_{A'} b}{l \sin \theta}$

在图示结构， $r_B = r_C$ 在位移很小时， $x_B = x_C$

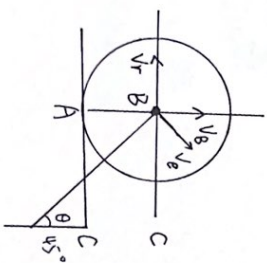
那么可得虚功方程

$$M \cdot \frac{\delta r_A}{l} - F x_C = 0$$

联立解得： $M = Fb$

【考点延伸】虚位移原理：点的速度合成

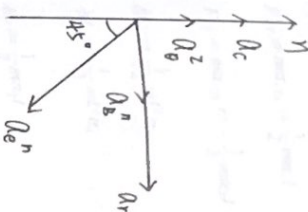
二、【解析】以系统为研究对象，取 B 点为动点，直角杆为动系：



由几何关系， $v_B = v_C \cdot \cos \theta$

$$\omega = \frac{v_B}{R} \quad \text{联立解得：} \omega = 2\omega_0 \quad (\searrow)$$

由质点加速度合成， $a_B = a_c + a_r + a_n$



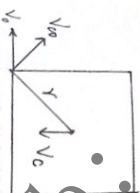
在 η 方向上，

$$a_B^{\eta} = a_c - a_r \cos 45^\circ, a_c = 2\omega_0 \times \vec{r}, \vec{r} = 2\omega_0 l, \omega_0$$

$$\text{解得，} a_B^{\eta} = 4\omega_0^2 R$$

$$\text{则 } a = \frac{a_B^{\eta}}{R} = 4\omega_0^2$$

【考点延伸】点的速度与加速度合成
三、【解析】在 A 点即将着地时，



由几何关系： $v_{CO} = \sqrt{2} v_C$

$$\text{由动能定理，} mglh = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

$$\omega = \frac{v_{CO}}{r} \quad \text{③}$$

$$\text{联立①②③，} \frac{5}{3} v_C^2 = 2g \left(\frac{\sqrt{2}-1}{8} \right), \text{解得：} v_C = 0.62 \text{ m/s}$$

$$\omega = 4.96 \text{ rad/s}$$

由和力矩定理, $J_{ad} = mg \frac{l}{2}$

$$J_0 = J_c + mr^2$$

$$\text{解得: } \alpha = 29.4 \text{ rad/s}^2$$

设反力为 F_0 , $ma_c = mg - F_0$

②式两边同时求导, $mg' = m'l_c a_c + J_c \omega a$

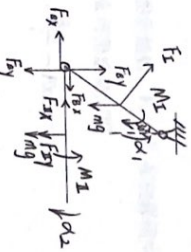
$$\text{解得: } a_c = \frac{3}{4}g = 7.350 \text{ m/s}^2$$

那么: $F_0 = 14.7 \text{ N}$

【考点延伸】动能定理

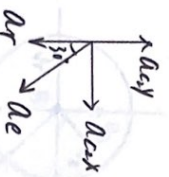
四、【解析】设 OA 杆角加速度为 α_1 , AB 杆角加速度为 α_2

取杆受力分析



以 A 为基点研究 C_2

由 $\vec{a}_c = \vec{a}_a + \vec{a}_c$ 得



$$a_c = a_2 \frac{l}{2}$$

$$a_c = a_1 l$$

$$a_{cx} = \frac{1}{2} a_1 l$$

$$a_{cy} = -\frac{1}{2} a_2 l - \frac{\sqrt{3}}{2} a_1 l$$

$$F_{ax} = ma_{cx} = \frac{1}{2} ma_1 l$$

$$F_{by} = ma_{cy} = -\frac{1}{2} ma_2 l - \frac{\sqrt{3}}{2} ma_1 l$$

$$M_B = \frac{1}{12} ml^2 a_2$$

$$M_A = \frac{1}{12} ml^2 a_1$$

$$F_I = \frac{1}{2} ma_1 l$$

取 AB 杆分析

$$\sum F_x = 0: -F_{ax} - F_{Ix} = 0$$

$$\sum F_y = 0: -F_{by} - mg - F_{Iy} = 0$$

$$\sum M_B = 0: M_A - F_{Iy} \frac{l}{2} - mg \frac{l}{2} = 0$$

取 OA 杆受力分析

$$\sum M_O = 0: F_{ax} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} l + mg \frac{l}{4} - F_{by} \cdot \frac{l}{2} - F_I \cdot \frac{l}{2} - M_A = 0$$

$$\Rightarrow a_1 = 0.429 \frac{g}{l} \text{ (逆)}$$

$$a_2 = 0.468 \frac{g}{l} \text{ (顺)}$$

【考点延伸】达朗贝尔原理、点的速度与加速度合成

【招募学霸兼职】

用你擅长的学科知识, 赚取丰厚的零花钱。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记, 我们帮你一键整理。

你在我网赚平台兼职的同时, 还能赚取一笔丰厚的零花钱!



请联系 QQ: 1760880175

都翻到这里啦

这把肯定稳啦

放心去考试吧！

